

尚硅谷大数据技术之大数据概论

(作者：尚硅谷研究院)

版本：V5.0

第 1 章 大数据概念

大数据概念



大数据 (Big Data)：指**无法在一定时间范围内**用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的**海量、高增长率和多样化的信息资产**。

大数据主要解决，**海量数据的采集、存储和分析计算**问题。

按顺序给出数据存储单位：bit、Byte、KB、MB、GB、**TB、PB、EB**、ZB、YB、BB、NB、DB。

1Byte = 8bit 1K = 1024Byte 1MB = 1024K

1G = 1024M **1T = 1024G** **1P = 1024T**



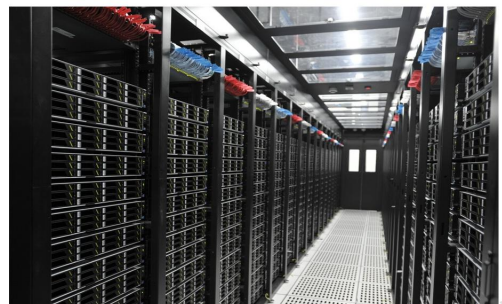
第 2 章 大数据特点 (4V)

大数据特点



1、Volume (大量)

截至目前，人类生产的所有**印刷材料的数据量是200PB**，而历史上全人类总共说过的话的数据量大约是**5EB**。当前，典型个人计算机硬盘的容量为TB量级，而一些**大企业的数据量已经接近EB量级**。



大数据特点

2、Velocity (高速)

这是大数据区别于传统数据挖掘的最显著特征。根据IDC的“数字宇宙”的报告，预计到2025年，全球数据使用量将达到163ZB。在如此海量的数据面前，处理数据的效率就是企业的生命。

天猫双十一：2017年3分01秒，天猫交易额超过100亿
2020年96秒，天猫交易额超过100亿



没有难学的技术

大数据特点

3、Variety (多样)

这种类型的多样性也让数据被分为结构化数据和非结构化数据。相对于以往便于存储的以数据库/文本为主的结构化数据，非结构化数据越来越多，包括网络日志、音频、视频、图片、地理位置信息等，这些多类型的数据对数据的处理能力提出了更高要求。

订单数据

id	用户	日期	购买商品	购买数量
1001	canglaoshi	20200710-9:10:10	面膜	2
1002	zhezelaoshi	20200710-9:11:20	化妆品	3
1003	bodulaoshi	20200710-9:22:50	内衣	4
1004	salaoshi	20200710-10:12:20	得鲜人参丸	100

网络日志



让天下没有难学的技术

4、Value（低价值密度）

价值密度的高低与数据总量的大小成反比。

比如，在一天监控视频中，我们只关心宋宋老师晚上在床上健身那一分钟，如何快速对有价值数据“提纯”成为目前大数据背景下待解决的难题。



第 3 章 大数据应用场景

1、抖音：推荐的都是你喜欢的视频

我抖音里面的视频



ss抖音里面的视频



让天下没有难学的技术

2、电商站内广告推荐：给用户推荐可能喜欢的商品



我选了一种药，又推荐了8种，太棒了，么么哒！

商品已成功加入购物车！

【3万人好评 买2送1】罗博士 海狗人参丸100粒 男性保健品含淫羊藿非速效延时持...
数量：1

查看商品详情 去购物车结算

购买了该商品的用户还购买了

 【3万人好评 京东配送】罗博士 海狗人参丸100粒 龙鲁进口 ¥98.00 商品 加入购物车	 罗博士 洋参温羊藿软胶囊90粒 男性保健品 非速效延时持久 ¥108.00 商品 加入购物车	 罗博士 维生素C咀嚼片100片 ¥32.00 商品 加入购物车	 罗博士 深海牡蛎片60片 男性保健品 ¥158.00 商品 加入购物车
 罗博士 b族维生素100片复合维生素b1b2b6b12多种V8 ¥38.00 商品 加入购物车	 罗博士 成人益生面粉 复合益生元低聚果糖 2g*6袋/盒 ¥42.00 加入购物车	 罗博士 高浓度玛卡60片 玛咖精片黑玛咖 ¥168.00 加入购物车	 罗博士 番茄红素软胶囊100粒 男女士兼孕增强免疫力 ¥61.80 商品 加入购物车

您可能还需要

1 2 3 4

3、零售：分析用户消费习惯，为用户购买商品提供方便，从而提升商品销量。 经典案例，纸尿裤+啤酒。



漂亮媳妇



让天下没有难学的技术

大数据应用场景

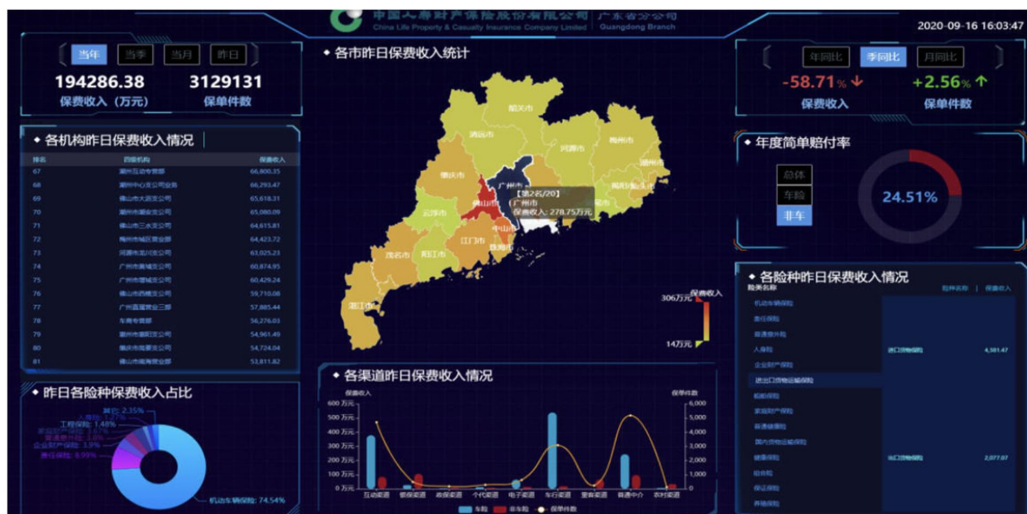
4、房产：大数据全面助力房地产行业，打造精准投策与营销，选出更合适的地，建造更合适的楼，卖给更合适的人。



注：天下没有难学的技术

大数据应用场景

5、保险：海量数据挖掘及风险预测，助力保险行业精准营销，提升精细化定价能力。



6、金融：多维度体现用户特征，帮助金融机构推荐优质客户，防范欺诈风险。



让天下没有难学的技术

7、人工智能 + 5G + 物联网 + 虚拟与现实



让天下没有难学的技术

第 4 章 大数据发展前景



大数据发展前景

- 1、党的十九大提出“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。
- 2、2020年初，中央推出34万亿“新基建”投资计划

"新基建"投资规模拆分	
项目	2020年投资规模 (亿元)
5G	3000
特高压	600
轨道交通	5000
充电桩	100
数据中心	1000
人工智能	350
工业互联网	100
合计	10150

让天下没有难学的技术



大数据发展前景

3、下一个风口

2020年是5G的元年，国家在大力铺设5G设备，2021年就是5G手机应用的开始，也是大数据要爆发的1年。5G带来的是每秒钟10g的数据，会给每家公司都带来海量的数据。那么传统的Java工具根本解决不了海量数据的存储。就更不用说海量数据的计算了。如果你对5G的感触不够深，可以回忆一下3G和4G的区别。3G时只能打电话、发短信，当时还觉得很好，觉得3G不错。但是4G来了后，大家很少打电话和发短信了，都改为语音、视频、直播、网上购物等生活方式，带火了淘宝、京东、美团、字节跳动等企业。没有跟上节奏的百度，有点摇摇欲坠。

自古不变的真理：先入行者吃肉，后入行者喝汤，最后到的买单！

让天下没有难学的技术

4、人才紧缺、竞争压力小

有句话叫：“**选择大于努力**”选择一个好的方向，少奋斗十年。是否记得国家在2017年才开设大数据课程，当时是**北京大学、人民大学**等25所高校开设第一批大数据课程。那么像Java、前端大学已经开设多少年了，包括培训班都加在一起，10多年，可想而知目前市场上，Java和前端的人才有多少。

大数据的人才目前除了培训机构培养的，没有真正的科班毕业，而且真正能培养好大数据人才的培训机构又有几个。 **所以目前选择大数据是最佳选择。**

如果担心自己不是科班，其实也大可不必，因为大学真的学不了啥。只要是能考上本科，说明你不笨，那学大数据就没问题。

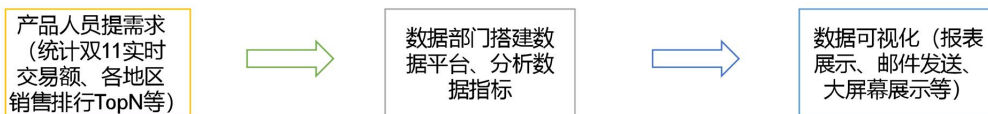
让天下没有难学的技术

5、Boss直聘网站上的部分大数据工程师薪水如下

大数据link开发 [北京 朝阳区 国贸] 发布于11月25日 15-30K 1-3年 本科 章女士 HR Flink ETL 数据分析 Hive 实时计算 年终奖, 包住, 家庭福利, 五险一金, 零食下午茶, 补充...	新瑞鹏宠物医疗集团 生活服务 不需要融资 10000人以上 年年终奖, 包住, 家庭福利, 五险一金, 零食下午茶, 补充...
大数据工程师 [北京 海淀区 知春路] 发布于09月02日 25-50K 1-3年 本科 彭源 内推 Hive 数据库开发 数据挖掘 SQL 数据仓库 试用期同薪, 交通补助, 节日福利, 定期体检, 补充医疗...	今日头条 移动互联网 不需要融资 10000人以上 试用期同薪, 交通补助, 节日福利, 定期体检, 补充医疗...
医美业务部_大数据开... [北京 海淀区 西北旺] 发布于11月26日 25-35K 15薪 1-3年 本科 韩先生 高级前端工程师 数据库 数据分析 计算机基础理论 大数据开发工程师 加班补助, 员工旅游, 包吃, 老板Nice, 住房补贴, 股票...	百度 互联网 已上市 10000人以上 加班补助, 员工旅游, 包吃, 老板Nice, 住房补贴, 股票...
【社招】大数据开发... [北京 朝阳区 牡丹园] 发布于10月14日 13-26K 1-3年 本科 张女士 人事专员 Spark Hadoop Hive 优化经验 大数据组件 员工旅游, 年终奖, 五险一金, 交通补助, 带薪年假, 节...	中科院信工所 信息安全 不需要融资 1000-9999人 员工旅游, 年终奖, 五险一金, 交通补助, 带薪年假, 节...

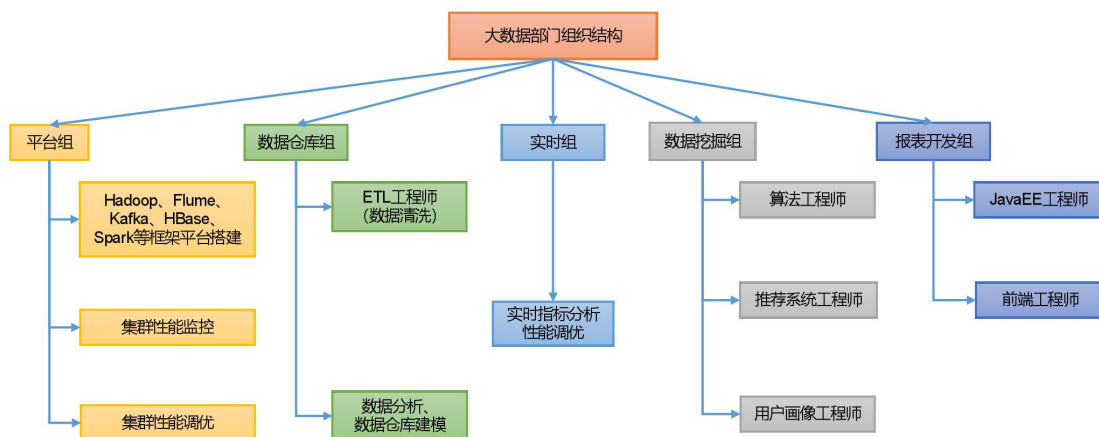
让天下没有难学的技术

第 5 章 大数据部门间业务流程分析



让天下没有难学的技术

第 6 章 大数据部门内组织结构



让天下没有难学的技术